

Questão 01:

Calculando a derivada do vetor que dá a parametrização encontramos $f'(t) = (2t, t^2)$. A norma do vetor derivada é $\|f'(t)\| = \sqrt{4t^2 + t^4} = t\sqrt{4 + t^2}$. O cálculo do comprimento de arco S se dá pela resolução da integral $S = \int_0^2 \|f'(t)\| dt$. Substituindo a expressão de $\|f'(t)\|$ na integral temos $S = \int_0^2 t\sqrt{4 + t^2} dt$, que pode ser resolvida facilmente através da substituição $u = 4 + t^2$, que por sua vez resulta na diferencial $du = 2t dt$. A integral a ser resolvida então é $S = \frac{1}{2} \int_4^8 \sqrt{u} du$, que resolvida dá $S = \frac{8}{3} (2\sqrt{2} - 1)$

Questão 02: Os vetores normais relativos a cada plano são, respectivamente, $\vec{N}_1 = (2, 1, 4)$ e $\vec{N}_2 = (2, -1, 2)$. Na medida que o vetor diretor $\vec{v}$ da reta formada pela interseção está contido em ambos os planos, este será então perpendicular aos respectivos vetores normais $\vec{N}_1$ e $\vec{N}_2$. Podemos calcular $\vec{v}$ tomando o produto vetorial dos vetores normais:

$$\vec{v} = \vec{N}_1 \times \vec{N}_2 = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ 2 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 6\hat{x} + 4\hat{y} - 4\hat{z} = (6, 4, -4).$$

Precisamos agora de um ponto P_0 qualquer que pertença à reta, que pode ser obtido a partir de uma solução particular do sistema, tipo calculando os valores de y e z para $x = 0$. Assim teremos que $y = 4/3$ e $z = 2/3$ e assim $P_0 = (0, 4/3, 2/3)$. As equações paramétricas então são

$$(x, y, z) = P_0 + t\vec{v} = (6t, 4/3 + 4t, 2/3 - 4t)$$

Questão 03:

- Para calcular o vetor tangente unitário, precisamos calcular a primeira derivada de $\vec{r}$, $\vec{r}'$, e o seu respectivo módulo $\|\vec{r}'\|$. De modo a facilitar o cálculo da derivada, vamos escrever o vetor posição na forma $\vec{r} = e^t (\cos(t), \sin(t))$. Ao derivarmos $\vec{r}$ em relação a t , temos que usar a regra do produto de funções para a derivada e assim:

$$\vec{r}' = e^t (\cos(t), \sin(t)) + e^t (-\sin(t), \cos(t)) = e^t [\cos(t) - \sin(t), \sin(t) + \cos(t)],$$

cujo módulo é dado por

$$\begin{aligned} \|\vec{r}'\| &= \sqrt{e^{2t} [\cos^2(t) + \sin^2(t) - 2\sin(t)\cos(t) + \cos^2(t) + \sin^2(t) + 2\sin(t)\cos(t)]} \\ &= e^t \sqrt{2}. \end{aligned}$$

Assim, o vetor unitário tangente será

$$\vec{T} = \frac{\vec{r}'}{\|\vec{r}'\|} = \frac{1}{\sqrt{2}} [\cos(t) - \sin(t), \sin(t) + \cos(t)],$$

- Por definição, a curvatura é dada por

$$\kappa = \frac{\|\vec{T}'\|}{\|\vec{r}'\|}.$$

A derivada do vetor tangente é

$$\vec{T}' = \frac{1}{\sqrt{2}} [-\text{sen}(t) - \cos(t), \cos(t) - \text{sen}(t)],$$

cuja norma é

$$\|\vec{T}'\| = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{(-\text{sen}(t) - \cos(t))^2 + (\cos(t) - \text{sen}(t))^2} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 1.$$

Dividindo $\|\vec{T}'\|$ por $\|\vec{r}'\|$ teremos então a curvatura num ponto genérico,

$$\kappa = \frac{1}{e^t \sqrt{2}}.$$

Questão 04: As transformações que definem as coordenadas polares são $x = \rho \cos \theta$ e $y = \rho \text{sen} \theta$. Porém, antes de usar estas expressões temos que abrir a expressão do cosseno, usando a identidade do cosseno da diferença $\cos(a - b) = \cos(a)\cos(b) + \text{sen}(a)\text{sen}(b)$. Assim, $\cos(\theta - \pi/4) = \cos(\theta)\cos(\pi/4) + \text{sen}(\theta)\text{sen}(\pi/4)$. Substituindo na equação dada:

$$\rho \cos(\theta) \frac{\sqrt{2}}{2} + \rho \text{sen}(\theta) \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2},$$

pois $\cos(\pi/4) = \text{sen}(\pi/4) = \sqrt{2}/2$. Usando as expressões de transformação de coordenadas acima e as simplificações necessárias, chegamos a equação cartesiana $x + y = 2$.